Ejercicios: Función cuadrática

M1 · Álgebra y funciones · Función cuadrática

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. ¿Hacia dónde abre la parábola de f(x) = –2x^2 + 3x – 1?

A) Hacia abajo
B) No es una parábola
C) Hacia la derecha
D) Hacia arriba

2. ¿En qué punto corta al eje Y la función f(x) = x^2 – 4x + 7?

A) (0, 1)
B) (7, 0)
C) (0, –4)
D) (0, 7)

3. ¿Cuál es el vértice de f(x) = x^2 – 4x + 1?

A) (–2, 13)
B) (2, 5)
C) (2, –3)
D) (4, 1)

4. ¿Cuáles son los ceros de f(x) = x^2 – 9?

A) x = 9 y x = –9
B) Solo x = 3
C) x = 0 y x = 9
D) x = 3 y x = –3

5. El gráfico de f(x) = x^2 + 2x + 5, ¿en cuántos puntos corta al eje X?

A) En ningún punto
B) En un punto
C) En dos puntos
D) En infinitos puntos

6. La altura de un balón es h(t) = –5t^2 + 20t (metros, segundos). ¿Cuál es su altura máxima?

A) 2 m
B) 40 m
C) 20 m
D) 10 m

7. ¿Para qué valor de k la función f(x) = x^2 – 6x + k tiene un único cero?

A) 9
B) 36
C) 6
D) 3

8. ¿Cuáles son las soluciones de x^2 – 5x + 6 = 0?

A) x = 1 y x = 6
B) x = –2 y x = –3
C) x = –1 y x = –6
D) x = 2 y x = 3

Pauta de respuestas

1. Alternativa A

a = –2 < 0, por lo tanto abre hacia abajo.

2. Alternativa D

Al evaluar x = 0 queda f(0) = c = 7.

3. Alternativa C

x = 4/2 = 2 y f(2) = 4 – 8 + 1 = –3.

4. Alternativa D

x^2 = 9, entonces x = 3 o x = –3.

5. Alternativa A

Δ = 4 – 20 = –16 < 0: no tiene ceros reales.

6. Alternativa C

El vértice está en t = –20/(2·(–5)) = 2 y h(2) = –20 + 40 = 20 m.

7. Alternativa A

Se necesita Δ = 36 – 4k = 0, es decir, k = 9.

8. Alternativa D

Se factoriza como (x – 2)(x – 3) = 0.